

脊椎術後追蹤系統 | 報告主講人指引 (劉主任版)

本指引專為骨科部劉主任向醫院外科部長進行「脊椎術後追蹤系統」報告所設計。內容整合了一頁式專案摘要、5分鐘簡報逐頁導覽 (Speaker Notes) 以及 QA 防空洞擬答，協助主任流暢完成報告。

一頁式專案摘要 (Executive Summary)

1. 為什麼要做這個系統？ (臨床痛點)

脊椎術後病人平均追蹤期長達 **12 週**，傳統依賴門診回診或電話回訪，存在三大缺口：

- **人力瓶頸**：護理師每週耗費大量人力進行電話催填，效率低落。
- **照護斷層**：病患依從性差，早期的疼痛惡化或神經症狀無法即時掌握。
- **數據孤島**：臨床資料零散記錄於紙本或個人 Excel，無法形成結構化的研究資料庫。

2. 系統如何解決？ (三層自動化機制)

以 **LINE Bot** 作為病患端介面 (零 App 安裝成本)，建立三層自動化機制：

- **主動推播**：於術後第 1、3、5、7、10、14...84 天 (共 17 個追蹤點) 自動推播問卷。
- **結構化收集**：全程數位化收集 VAS 疼痛、ODI 功能障礙、PASS 可接受度、PGIC 改善感。
- **即時儀表板**：醫護端一眼掌握所有病患追蹤完整度、異常警示與 AI 輔助解讀。

3. 核心價值與效益

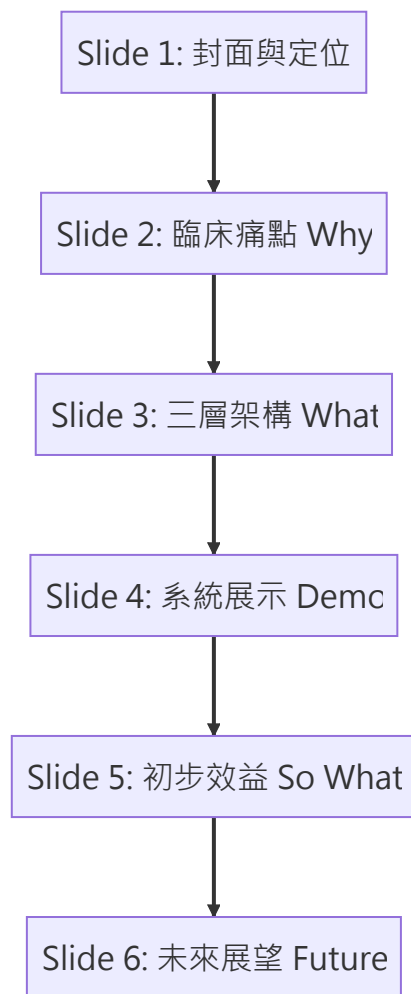
- **主動照護**：追蹤由被動改為主動，預期顯著提升術後 12 週的資料回收率 (目標 $\geq 80\%$)。
- **學術研究**：自動累積標準化數據，直接支援 MCID、PASS 等研究級分析。
- **跨科複製**：模組化設計，可快速更換量表複製至其他外科術後追蹤場景。

4. 技術與資安安全性

- **去識別化**：病患隱私資料 (姓名、LINE ID、病歷號) 與研究資料庫存於獨立加密表，物理分離。
- **資料主權**：資料完全儲存於醫院 Google Workspace 環境，不經外部第三方伺服器，符合院內資安規範。



5 分鐘簡報逐頁導覽 (Speaker Notes)



Slide 1 | 封面：脊椎術後追蹤系統

- 標題：脊椎術後追蹤系統 — 以數位工具實現主動式術後照護管理
- 報告人：劉主任（指導：骨科部）
- 講者口訣（開場）：

[!NOTE]

「部長好，各位長官好。今天骨科部向大家報告『脊椎術後追蹤系統』。我們希望透過數位工具，將傳統『被動、片段』的術後照護，轉化為『主動、持續』的主動式照護管理。」

Slide 2 | 臨床痛點：為什麼需要這個系統？(Why Now)

- 核心內容：
 - 現況困境：12週、17個追蹤點全靠人工無法落實。電話追蹤每人平均耗費護理師 [X] 分鐘/次。資料零散無法做跨病患比較。
 - 一句話定位：「我們需要一個讓病患主動回報、讓醫護即時掌握、讓數據自動累積的系統。」
- 講者口訣（痛點切入）：

[!IMPORTANT]

「脊椎術後病患需要長達 12 週的密切追蹤。以前我們全靠個管師或護理師一通一通打電話催填量表，這不僅耗費大量人力（每次電話平均花費 [x] 分鐘），而且病患接聽率低、回報依從性差。這導致我們很難在第一時間發現病患的疼痛惡化，更無法累積結構化的臨床數據來支持科部的學術研究。因此，我們需要一個自動化的解決方案。」

Slide 3 | 系統架構：三層自動化架構 (What)

- 核心內容：
 - 病患端 (**LINE Bot**)：自動推播問卷、Quick Reply 填答。零 App 安裝成本，病患零學習成本。
 - 後端 **API** (**Google Apps Script**)：自動計算指標、AI 輔助解析與異常警示。
 - 醫護端 (網頁儀表板)：即時查閱、異常個案警示、確認與匯出報告。
- 講者口訣 (架構說明)：

[!TIP]

「我們的核心架構分為三層：

1. 病患端我們選用普及率最高的 LINE Bot，病患不需要下載額外的 App，長輩也能用 Quick Reply 按鈕輕鬆填答。
2. 後端 **API** 採用輕量快速的 Google Apps Script，自動將病患回報的數據轉化為臨床指標，並篩選出異常數值。
3. 醫護端則有網頁儀表板，讓個管師和醫師一眼就能掌握所有病患的康復進度。」

Slide 4 | 介面展示：直覺式填答與管理介面 (Demo)

- 核心內容：
 - 病患端 (**LINE Quick Reply**)：快速點選 VAS/ODI，操作簡單直覺。
 - 護理師端 (回診登記中心)：搜尋病患，即時顯示術後天數、VAS 歷史與 LINE 綁定狀態。
 - 醫師端 (**Dashboard**)：包含追蹤完整度進度條、VAS 顏色警示 (綠→紅)、AI 暫存確認區。
 - 強調重點：「異常 VAS 自動標紅」、「追蹤完整度一目了然」。
- 講者口訣 (畫面展示)：

[!NOTE]

「這張投影片展示了系統的實際畫面 (劉主任可在此引導聽眾看投影片上的 Demo 或點擊畫面開啟 [線上 Demo 網頁](#) 進行展示) 。

畫面上我們用紅框特別標註：當病患在 LINE 上回報的 VAS 疼痛分數異常時，後端儀表板會自動標紅警示。個管師在回診登記中心一眼就能看到哪些病患需要優先關懷，醫師也能在門診前掌握病患 12 週的疼痛趨勢圖。」

Slide 5 | 初步成果與預期效益 (So What)

- 核心內容 (效益對比表)：

指標	現況 / 被動追蹤	系統預期效益
追蹤完整度	回報不規律、片段資料	目標回報率 $\geq 80\%$
護理追蹤人力	電話催填耗費大量人力	電話催填工作大幅減少 (減負)
研究資料庫	紙本/個人 Excel，資料零散	12週結構化資料，直接支援 VAS/ODI/MCID 分析
早期警示	門診回診才發現惡化	疼痛惡化個案門診前主動介入關懷

- 講者口訣 (效益說服) :

[!TIP]

「透過這套系統，我們預期能帶來四個核心效益：首先是**追蹤完整度**能從以前的不規律提升到 **80% 以上**；其次是大幅釋放**護理人力**，讓她們能專注在真正需要關懷的病患上；第三是自動建立結構化的**臨床研究資料庫**，直接支援 MCID 等分析；最後，也是最重要的，我們能建立**早期警示機制**，在病患疼痛惡化時主動介入。」

Slide 6 | 未來展望：模組化設計，跨科複製潛力 (針對部長報告)

- 核心內容：
 - 核心亮點：「**模組化設計，一套邏輯，跨科複製**」。核心推播與收集架構與術式無關。
 - 跨科應用：
 - 心臟外科：CABG / 瓣膜置換術後 HRQoL 追蹤 (SF-36、KCCQ 量表)
 - 一般外科：癌症術後追蹤管理
 - 骨科：關節置換術後 (KOOS、OHS 量表)
 - 建議下一步：以**骨科脊椎**為 **Pilot**，建立院內數位術後追蹤標準流程。

- 講者口訣 (結尾結語) :

[!IMPORTANT]

「最後，這套系統最吸引人的是它的**模組化設計**。這套『定期推播 → 結構化收集 → 警示儀表板』的邏輯與術式無關。我們未來只需更換評估量表，就能快速複製到心臟外科、一般外科或骨科其他關節置換術後。
因此，我建議科部下一步以**骨科脊椎**作為 **Pilot** 示範點，優化標準流程後，逐步推廣至全院，建立院內數位術後追蹤的標準規範。謝謝部長，請部長與各位長官指導。」

防空洞 QA 擬答 (主任防身包)

當部長或院內評審提出挑戰時，劉主任可依以下策略回答：

Q1：會不會增加第一線護理師或醫師的臨床負擔？

- 回答核心：本系統是「**減負**」工具，而非增加工作。
- 建議回答：

「報告部長，這套系統在設計之初，最重要的出發點就是幫臨床『減負』。傳統模式下，護理師每週要主動打數十通電話去催填，效率極低。現在病患透過熟悉的 LINE 主動填答，護理師不需再主動撥打催填電話，只需針對系統篩選出的『未填答』或『紅字警示』個案進行點對點介入。對醫師來說，所有趨勢圖都在儀表板一頁呈現，門診時一眼就能掌握病患 12 週的狀況，不需要再去翻閱紙本量表，實際上是幫臨床節省了時間。」

Q2：資安與病患隱私如何保障？院外傳輸安全嗎？

- 回答核心：物理隔離 + 去識別化 + 醫院 **Workspace** 原生存儲。
- 建議回答：

「報告部長，資安與病患隱私是我們最重視的環節。系統採用**雙層物理隔離**設計：

1. 病患的個人識別資料（如姓名、病歷號、LINE ID）儲存在獨立且加密的對照表中。
2. 後端研究與分析資料庫完全使用『去識別化』的隨機研究編號，兩者物理分離。

此外，系統的資料主權完全保留在醫院自有的 **Google Workspace** 環境中，不經過任何外部第三方公司的伺服器。這符合醫院對資安與病人隱私保護的最高規範。」

Q3：這個系統未來能跟醫院的 HIS（醫療資訊系統）整合嗎？

- 回答核心：已預留標準 API，具備無縫對接能力，目前輕量部署優先。
- 建議回答：

「報告部長，完全可以。目前系統為了達到『快速部署、彈性調整』的目的，先採用了輕量化的獨立架構，但後端已經建立了標準化的 API 介面。未來如果與院內資訊室（IT）合作，技術上完全具備對接 HIS 的能力。例如，病患的手術日期、術式等基本資料，可以直接從 HIS 自動帶入系統，病患的評估報告也可以直接自動上傳回傳至 HIS 病歷系統，讓流程更自動化。」

Q4：這跟院外現成的商業系統相比，有什麼優勢？

- 回答核心：資料自主權 + 零授權費 + 臨床主導客製化。
- 建議回答：

「報告部長，主要有三個核心優勢：

1. **資料自主權**：商業系統通常是黑盒子，數據存在廠商端，院方難以自由運用進行學術研究；本系統資料庫在院方環境，我們擁有 100% 的數據主權。
2. **建置與維護成本**：商業系統的授權費與維護費通常高昂；本系統完全自主開發，後續維護成本幾乎為零。
3. **臨床契合度**：這是真正由第一線骨科臨床醫師主導、針對本院醫療流程與病患特性客製化的工具，比一般商業公版系統更貼合我們的臨床需求。」